武漢大學
WUHAN UNIVERSITY

《计算机综合项目实践》

自强 弘毅 求是 拓新

课程性质、目的

计算机科学与技术专业的 专业必修课

工程实践与毕业设计类的课程

教学目的：

培养学生掌握软件开发的基本理论、方法和工具，并且能够综合利用软件前后端体系框架与设计理论去分析和解决软件工程问题；

培养学生软件编码、调试和测试的能力；

锻炼学生的创新技能与实践技能；

培养学生成为企业所需要的较高层次的软件开发技术和管理人才；

培养学生从事软件系统分析、设计、编程、测试、质量监控等工作。

项目选题

选题原则：

了解计算机科学与技术发展趋势：

信息技术、云计算与大数据、人工智能与机器学习、物联网与智能硬件……

适应市场需求

结合学生个人兴趣

途径：

听过的学术报告，参与的学科竞赛/科研项目、阅读过的学术论文……

课程考核

- 成绩：总分= 实践过程×40%+实践报告×30%+个人小组答辩×30%

  - 实践过程：2~4人一组开发一个目标系统，并按进度要求提交高质量的软件开发过程文件与最终软件作品。
  - 实践报告：对实践过程的总结，考察报告结构、内容、解决问题的方法和途径、分析总结各方面。
  - 小组答辩：展示并讲解所开发的系统，从需求、设计、实现等各角度。
  - 要求：小组协同，通过git查看所有人员对代码、文档的贡献。

希冀平台 https://cslabcg.whu.edu.cn/

组队规则

所有学生需要组建开发团队，并且需要有人担任Scrum Master，Scrum PO,Scrum Teams等角色，并且要完成架构设计，软件分析，开发，测试，部署和运维等角色工作。

角色分配：

- Scrum Master：负责协调团队活动，确保Scrum流程顺利进行。
- Product PO：负责与指导教师沟通，明确项目需求，管理产品Backlog。
- 开发人员：负责具体功能的设计与实现，进行单元测试和代码重构。
- 测试人员：负责编写测试用例，进行功能测试和集成测试。
- 运维人员：负责项目部署、持续集成和持续交付，管理应用运行环境。

团队组建完成后，每个团队需要提交团队创建报告。确定选题、明确各成员角色，拟采用的开发语言。并准备好开发环境等工作。

项目实践进度

武漢大學 WUHAN UNIVERSITY

课程总时间：第1-14周

第1-2周：项目调研，选题，组队，提交选题及团队组建报告（分组）；

第2-3周：项目需求分析，提交需求规格说明书（分组）；

第3-4周：项目设计及实践，提交系统设计说明书（分组）；

第4-12周：系统开发、测试，提交各阶段工作小结（个人）；

第12-14周：项目答辩（老师现场验收），提交项目实践报告（分组）。

项目所有资料提交：希冀平台 https://cslabcg.whu.edu.cn/